# أثر

## محتوى القالب الموحد

نص كل قسم من أقسام قالب هاكاثون AJA AI، جاهزا للنقل إلى شريحته.

### نبذة عنا

أثر دليل تراثي ذكي لمنطقة حائل، يعمل بدون إنترنت.

يشمل مسارا كاملا لرحلة السائح، إضافة إلى الماسح الذكي المبني على نموذج الذكاء الاصطناعي DINOv3.

يوجه السائح كاميرا جواله على النقش الصخري، فيتعرف الماسح على النقش بعينه، ويروي قصته مسموعة بلغته.

تسع وعشرون لغة، وكل شيء داخل الجوال: لا خادم، ولا اشتراك، ولا إنترنت بعد أول تحميل.

الفريق: وليد الشمري، قائد الفريق – وفالح الغسلان، مؤرخ.

### الابتكار والأصالة

التعرف على مستوى النقش لا الموقع: عشرة نقوش موثقة في جبل أم سنمان، لكل واحد منها اسم وقصة وزمن.

يعمل بلا إنترنت بالكامل – النموذج نفسه، اثنان وعشرون ميغابايت، داخل المتصفح لا على خادم.

يتعلم من السائح على جهازه: تصحيحه يدخل الفهرس فورا فيصيب في المسح التالي، ويتعلم الرفض أيضا.

دليل يقرأ النقش نفسه، لا لافتة عند المدخل.

وما يسبق به أي ذكاء اصطناعي عام: تصور الصخرة في ChatGPT فيقول نقوش صخرية، ولا يعمل بلا إنترنت. وتصورها بماسح أثر فيقول: هذا نقش الأسد ومروضه، ثم يروي قصته بلغة السائح، في الصحراء بلا شبكة.

وطبقة للخط الثمودي، وهي قيد التطوير: جدول الحروف الرسمي من هيئة تطوير منطقة حائل، وحقائق الخط – بلا حركات، واتجاهه متقلب، وبلا فواصل بين الكلمات.

### توظيف الذكاء الاصطناعي

نموذج الرؤية DINOv3 من Meta، مفتوح المصدر، تعلم أشكال الأشياء من ملايين الصور بلا وسم بشري، وهو ما يسمى التعلم ذاتي الإشراف.

وبنينا فوقه طبقة التعرف: فهرس بصمات 201 صورة ميدانية، وسلم قص يعالج اختلاف الإطار، وطبقة قرار تقول: لا أعرف – بدل أن تخمن، وجمع أدلة من عدة لقطات في المسح الحي.

تعلم انتقالي بالأمثلة على الجهاز بطريقة الجار الأقرب – لا ضبط لأوزان الشبكة.

وتوظيف ثان للذكاء الاصطناعي: توليد الرواية الصوتية بتسع وعشرين لغة بنماذج نطق مفتوحة المصدر.

## حاجة السوق والقيمة المقدمة

جبة مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفيها مئات النقوش، والسائح يقف أمام الصخرة ولا يعرف ما أمامه.

ولا تغطية شبكة في الموقع، فكل حل يعتمد على السحابة يسقط هناك.

وسياحها من كل مكان: تسع وعشرون لغة، ولكل لغة رواية مسموعة.

والقيمة للجهة المشغلة: تجربة سائح أفضل بصفر تكلفة تشغيل.

## جودة الحل والنموذج الأولي MVP

تطبيق يعمل الآن، يفتح من الرابط بلا تنزيل: w-electro.github.io/athr

ستة مواقع، وعشرة نقوش موثقة، وتسع وعشرون لغة، و174 مقطعا صوتيا.

663 اختبارا آليا تعمل مع كل تعديل.

التعرف الصحيح 96.5% على صور الموقع، وصفر إجابة خاطئة على 175 صورة من خارج الفهرس.

وقراءة النقوش الثمودية قيد التطوير: لا نخترع ترجمة لا نملك أصلها الموثق، ونعرض الآن جدول الحروف ليطابق السائح بنفسه.

## نموذج العمل والجدوى

التطبيق مجاني للسائح دائما، ووجهته التالية متجرا آبل وجوجل بلاي.

والإيراد من شركاء محليين: مطاعم ومقاهي وفنادق حائل ندرج مواقعهم في مسار رحلتي برسوم محددة. ومن الجهة المشغلة: ترخيص سنوي عن كل موقع، ورسوم إعداد لكل موقع جديد، ونسخة بيضاء لمتاحف ومواقع أخرى.

ومصدر دخل مبتكر هو ختم الرحلة: حين يمسح السائح النقش يثبت وجوده في الموقع، فيحصل على خصم في أقرب مقهى أو مطعم شريك. ويدفع الشريك عمولة عن كل زيارة مؤكدة، لا عن إعلان قد لا يراه أحد.

والتكلفة الحدية للسائح الإضافي صفر: لا خوادم ولا واجهات برمجية مدفوعة – فسائح واحد ومليون سائح، كلهم سواء في الكلفة.

والتفصيل في مخطط نموذج العمل المرفق.

## قابلية النمو

إضافة موقع جديد تعني تصويرا ومحتوى وترجمة فقط: لا إعادة تدريب، ولا بنية تحتية نبنيها.

والفهرس يتوسع بلا حد: النموذج لم ندربه على جبة، فهو لا يعرفها أكثر مما سيعرف غيرها.

والتطبيق قابل للنقل إلى كل موقع غني بالنقوش: بقية مواقع حائل، ثم جنوب المملكة في أبها وعسير ونجران وجازان، ثم العلا وتيماء وتبوك والجوف.

ويتحسن من تلقاء نفسه: كل سائح يصحح يزيد دقة الفهرس لمن بعده.